

Les déficits immunitaires

I. Généralités – Définition :

- Le déficit immunitaire est une anomalie du fonctionnement du système immunitaire d'origine génétique, héréditaire ou acquise
- On distingue les déficits immunitaires primitifs qui sont rares, se révèlent souvent chez l'enfant mais aussi parfois à l'âge adulte des déficits immunitaires secondaires acquis suite à une autre maladie (infectieuse : SIDA; générale : diabète, insuffisance rénale ou hépatique chronique, dénutrition, grossesse, vieillissement)
- Un déficit immunitaire devrait être suspecté devant des infections à répétition, des infections sévères ou inhabituelles à germes atypiques et aussi devant des maladies ou manifestations auto-immune et granulomateuse
- Parmi les déficits immunitaires, le déficit humoral en IgA est le plus fréquent chez l'enfant, chez l'adulte c'est le déficit immunitaire commun variable (DICV)

II. Rappel sur l'immunité et le système immunitaire :

1. Les organes :

- La moelle osseuse : lieu où sont produites les cellules immunitaires (macrophages, polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes T)
- La rate : durant la vie fœtale, c'est le lieu de l'hématopoïèse, à l'âge adulte devient le lieu de stock de toutes les cellules sanguines (GR, lymphocytes et plaquettes...) peut reprendre l'hématopoïèse quand la moelle est défaillante
- Le thymus : c'est le lieu de maturation des cellules immunitaires lymphocytes T qui vont s'enquérir de leur récepteurs
- Le ganglion lymphatique : le lieu de prolifération et de différenciation des cellules lymphocytaires en réponse à la présentation de l'Ag

2. Mécanisme de l'immunité :

- Le fonctionnement de l'immunité est complexe, le but c'est de neutraliser les agents pathogènes qui agressent l'organisme et aussi contrôler le fonctionnement de l'ensemble des tissus pour neutraliser les aberrations des divisions cellulaires qui pourraient aboutir à des cellules néoplasiques
- Les cellules immunitaires interagissent entre elles
 - Le macrophage : assure la phagocytose de l'agent pathogène en 1ère ligne puis sa présentation aux cellules lymphocytaires T
 - Les lymphocytes : avec leur récepteurs membranaires reconnaissent l'agent pathogène présenté par le macrophage, s'activent, se différencient et se multiplient en cellules NK et cytotoxiques et aussi activent les lymphocytes B
 - Les Lymphocytes B activés : se multiplient puis se différencient en plasmocytes spécialisées dans la sécrétion des immunoglobulines
 - Le complément : c'est un ensemble de protéines produites par le foie, représenté par la lettre C et d'un chiffre de 1 à 9, s'active par deux voies classique et alterne et assure :
Destruction / cytolysse des cellules infectées et/ou agent pathogène
L'opsonisation de certains agents pathogènes facilitant ainsi leurs destructions

III. Quand suspecter un déficit immunitaire :

- Devant certaines infections à caractère récurrent, sévère, multiples, à germes atypiques opportunistes
- Des infections à répétition des voies respiratoires supérieures (otites, sinusites) ou pulmonaires à Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, évoquent une hypogammaglobulinémie
- Des infections bactériennes à germes pyogènes ou entérobactéries évoquent une neutropénie ou une agranulocytose
- Des infections fongiques évoquent une neutropénie chronique
- Des infections opportunistes (toxoplasmose cérébrale, infections au CMV, au Pneumocystis jiroveci, mycobactéries atypiques, évoquent un déficit en lymphocytes T

IV. Les différents déficits immunitaires : Les principaux déficits immunitaires primitifs DIP :

A. DIP humoraux :

1. Déficit sélectif en IgA :

- C'est le DIP le plus fréquent
- Asymptomatique la plupart du temps
- Parfois peut s'associer à des manifestations auto-immunes telles qu'un lupus systémique ou une maladie cœliaque

2. Déficit immunitaire commun variable :

- C'est le plus fréquent des déficits immunitaires en anticorps symptomatiques
- Plus souvent diagnostiqué chez l'adulte entre 20 et 40 ans
- Le diagnostic est posé après exclusion des causes d'hypogammaglobulinémie secondaire
- Son expression clinique est principalement les infections des voies respiratoires supérieures à germes encapsulés : le pneumocoque, et aussi diarrhée chronique infectieuse à salmonella, Giardia, Campylobacter
- Des complications auto-immunes surviennent chez 20% à 30% des patients type cytopénie auto-immune (anémie et thrombopénie)
- Un syndrome lymphoprolifératif bénin ou malin : survient chez 30 à 40% des malades à l'origine de splénomégalie, d'une polyadénopathie
- Une granulomatose est aussi possible : sarcoïdose-like associée à une hypogammaglobulinémie contrairement à la sarcoïdose où est retrouvée une hypergammaglobulinémie
- Son exploration comprend : dosage pondérale des principales classes d'Ig (G, A, M) et les sous classes d'IgG, le dosage des anticorps post-infectieux et post-vaccinaux et la réalisation d'un phénotypage des lymphocytes circulants T, B, NK
- Diagnostic différentiel : les hypogammaglobulinémies secondaires et des autres DIP avec hypogammaglobulinémie

3. Agammaglobulinémie de Bruton :

- D'origine génétique lié au chromosome X, touche les garçons
- Est caractérisée par l'absence complète d'Ig et de LB dû à un défaut de différenciation de LB
- Se révèle au cours de la première année de vie par des infections diverses bactérienne ou virale (ORL, pulmonaire, digestive, ostéoarticulaire ou neuroméningée)

4. Agammaglobulinémie autosomique récessive :

- Est plus rare, réalise un tableau comparable à l'agammaglobulinémie de Bruton et peut toucher les filles

5. Syndrome d'hyper-IgM :

- Se caractérise par une augmentation des IgM avec une diminution des IgG et des IgA, le taux des lymphocytes B est normal
- Pathogénie : altération du mécanisme de la commutation isotypique de la classe IgM vers une autre classe d'Ig
- Clinique : infections bactériennes communautaires et infections opportunistes (pneumocystose, mycobactériose non tuberculeuse et infections virales)

6. Les déficits en sous classe d'IgG :

- Sont souvent à l'origine d'infections de la sphère ORL ou pulmonaires, bactériennes ou virales
- Peuvent être asymptomatiques
- Sont suspectés chez les patients symptomatiques ayant un taux d'IgG normal et/ou un déficit isolé en IgA

B. DIP de la phagocytose :

1. La granulomatose septique chronique de la petite enfance :

- Réalise des infections à répétition souvent sévères (abcès cutanés, pulmonaires, hépatiques et osseuses) et aussi la **granulomatose disséminée aseptique** touche le tube digestif à l'origine de sténose associée parfois à des manifestations auto-immunes (lupus discoïde, lupus systémique).
- Ces affections sont en rapport avec des mutations génétiques à l'origine d'anomalies au niveau des polynucléaires neutrophiles sans pouvoir bactéricide ni fongicide

2. Les neutropénies :

- **Les neutropénies chroniques :** sont à l'origine d'épisodes fébriles et d'infections des tissus cutanés et sous cutanés à bacilles Gram négatifs

C. DIP en complément :

- Le complément est un système complexe fait de protéines C1 - C9
- S'active par le biais de trois voies (alterne, classique et voie de lectines)
- Il est responsable de la lyse cellulaire, de la coactivation de LB, de la clearance des complexes immuns et de la phagocytose
- Le déficit en complément peut se faire en ses différentes voies d'activation

1. Déficit de la voie classique :

- Déficit en C2, C3, C4 de transmission récessive
- Entraîne une susceptibilité aux infections par des bactéries encapsulées (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria*)
- Sont observées des pneumopathies, des méningites et des septicémies

2. Déficit de la voie alterne :

- Entraîne une susceptibilité aux infections à bactéries encapsulées, aussi au SHU
- Est caractérisé par un déficit en facteur H et facteur I

3. Déficit en complexes d'attaque membranaire :

- Déficit en facteurs de la voie terminale (C5, C6, C7, C8, C9)
- Est caractérisé par une susceptibilité aux infections systémiques récurrentes à *Neisseria*

4. Déficit en C1 inhibiteur :

- Est à l'origine d'un angioedème bradykinique circonscrit, blanc, non prurigineux, touchant souvent le tube digestif, PAR ACTIVATION DE LA VOIE CLASSIQUE DU COMPLEMENT
- Un déficit qualitatif ou fonctionnel
 - Soit héréditaire dans 90% des cas
 - Soit acquis (hémopathie avec gammapathie monoclonale, anticorps anti-C1INH)